CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 21: ഒലിഗോപോളി വിപണി

Unit 21: Oligopoly (Interdependence, Game Theory, and Cartels)

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 4 (വിപണി ഘടനകൾ)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Define an oligopoly and recognize mutual interdependence as its hallmark characteristic.
2. Understand strategic decision making using **Game Theory** and the concept of **Nash Equilibrium**.
3. Compare major non-collusive models: Cournot (quantities), Bertrand (prices), and Sweezy (kinked demand).
4. Analyze collusive oligopoly: Cartels (OPEC), joint profit maximization, and incentives to cheat.
5. Identify barriers to entry in oligopolistic industries (economies of scale, patents, brand loyalty).

1. ഒലിഗോപോളി വിപണി (Oligopoly) എന്താണെന്ന് നിർവ്വചിക്കുകയും പരസ്പര ആശ്രയത്വം (Mutual Interdependence) അതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക.
2. **ഗെയിം തിയറിയും (Game Theory) നാഷ് ഇക്വിലിബ്രിയവും (Nash Equilibrium)** ഉപയോഗിച്ച് തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ പഠിക്കുക.
3. മത്സര ഒലിഗോപോളി മാതൃകകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുക: കൂർണോ മോഡൽ (Cournot), ബെർട്രാൻഡ് മോഡൽ (Bertrand), സ്വീസിയുടെ വളഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് വക്രം (Sweezy Kinked Demand Curve).
4. ഒത്തുകളി ഒലിഗോപോളി (Collusive Oligopoly) പഠിക്കുക: കാർട്ടലുകൾ (ഉദാ: OPEC), സംയുക്ത ലാഭം പരമാവധിയാക്കൽ, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത.
5. ഒലിഗോപോളിയിലെ പ്രവേശന തടസ്സങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക (വൻകിട മൂലധനം, ബ്രാൻഡ് സ്വാധീനം).

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ഒലിഗോപോളിയുടെ സവിശേഷതകൾ (Characteristics of Oligopoly)

An oligopoly is a market structure dominated by a **small number of large firms**. Key characteristics:

- **Mutual Interdependence:** Each firm's pricing, output, and advertising strategies directly affect rivals, and rival reactions must be anticipated!
- **Barriers to Entry:** High startup capital, patents, and massive advertising budgets deter new entrants.
- **Homogeneous or Differentiated Products:** Pure oligopoly sells identical products (steel, crude oil); differentiated oligopoly sells branded goods (automobiles, smartphones, commercial airlines).

കുറച്ചു വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിപണിയാണ് ഒലിഗോപോളി. പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

- **പരസ്പര ആശ്രയത്വം (Mutual Interdependence):** ഒരു സ്ഥാപനം എടുക്കുന്ന വില മാറ്റമോ പരസ്യ തന്ത്രമോ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും; അതിനാൽ എതിരാളികളുടെ പ്രതികരണം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കൂ!
- **പ്രവേശന തടസ്സങ്ങൾ:** വൻകിട ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന മൂലധനം പുതിയ കമ്പനികൾ വരുന്നത് തടയുന്നു.
- **സമാനമോ വ്യത്യസ്തമോ ആയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ:** സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം എന്നിവ സമാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുള്ള ഒലിഗോപോളിയാണ്; കാറുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവ ബ്രാൻഡഡ് ഒലിഗോപോളിയാണ്.

B. ഗെയിം തിയറിയും തടവുകാരന്റെ ധർമ്മസങ്കടവും (Game Theory & Prisoner's Dilemma)

Because oligopolists act strategically, microeconomists model their behavior using **Game Theory**. A **Nash Equilibrium** is a set of strategies where each firm chooses the best possible action given the actions chosen by its competitors; no firm has an incentive to unilaterally deviate!
The Prisoner's Dilemma: Illustrates why cooperation is difficult. Two cartel members would both earn higher profits if they restrict production and keep prices high. However, each individual firm has a dominant incentive to cheat and produce extra output. As a result, both cheat, output surges, prices collapse, and both end up worse off!

തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ **ഗെയിം തിയറി (Game Theory)** ഉപയോഗിക്കുന്നു. എതിരാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ സ്ഥാപനവും തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും, ആർക്കും സ്വന്തം തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് **നാഷ് ഇക്വിലിബ്രിയം (Nash Equilibrium)**.
പ്രിസണേഴ്സ് ഡിലെമ (തടവുകാരന്റെ ധർമ്മസങ്കടം): രണ്ട് കമ്പനികളും ഒരുമിച്ച് ഉൽപ്പാദനം കുറച്ചു നിർത്തിയാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഉയർന്ന ലാഭം ലഭിക്കും. എന്നാൽ എതിരാളി മാന്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾ താൻ രഹസ്യമായി കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ തനിക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന അത്യാഗ്രഹം കാരണം രണ്ടുപേരും കരാർ ലംഘിക്കുന്നു; ഫലമായി വില ഇടിയുകയും രണ്ടുപേരും നഷ്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു!

C. കാർട്ടലുകളും സ്വീസിയുടെ കിങ്ക്ഡ് ഡിമാൻഡ് വക്രവും (Cartels & Kinked Demand Curve)

> **Collusive Cartels (OPEC):** An explicit formal agreement among oligopolists to coordinate output and behave collectively as a monopoly to maximize joint profits.
>
> **Sweezy's Kinked Demand Curve (Price Rigidity):** Explains why prices in oligopolies remain sticky. If a firm raises its price, rivals will not follow (demand is highly elastic above the kink). If a firm cuts its price, rivals match the cut immediately to prevent losing market share (demand is inelastic below the kink). This creates a discontinuous gap in the marginal revenue curve, keeping price rigidly anchored!
>
> **കാർട്ടലുകൾ (ഉദാ: ഒപെക് - OPEC):** ഒരുമിച്ച് കുത്തകയെപ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ഉയർന്ന ലാഭം കൊയ്യാൻ ഒലിഗോപോളി കമ്പനികൾ പരസ്യമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാർ.
>
> **പോൾ സ്വീസിയുടെ വളഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് വക്രം (വില സ്ഥിരത):** ഒലിഗോപോളിയിൽ വില എളുപ്പത്തിൽ മാറാതെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനി വില കൂട്ടിയാൽ എതിരാളികൾ വില കൂട്ടില്ല; എന്നാൽ ഒരു കമ്പനി വില കുറച്ചാൽ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർമാരെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരും ഉടൻ വില കുറയ്ക്കും. ഇത് വക്രത്തിൽ ഒരു വളവ് (Kink) ഉണ്ടാക്കുകയും വിലയെ മാറ്റമില്ലാതെ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു!

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

What does the term 'oligopoly' refer to in market structures?

വിപണി ഘടനയിൽ 'ഒലിഗോപോളി' എന്നാൽ എന്താണ്?

- a) A market structure with many firms competing against each other
- b) A market structure where a few firms dominate the market
- c) A market structure with only one firm controlling the market
- d) A market structure with no barriers to entry

ശരിയായ ഉത്തരം: b) A market structure where a few firms dominate the market

വിശദീകരണം: വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറച്ചു വൻകിട കമ്പനികൾ വിപണിയെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടനയാണ് ഒലിഗോപോളി.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

Which of the following best characterizes interdependence in oligopoly?

ഒലിഗോപോളിയിലെ പരസ്പര ആശ്രയത്വത്തെ (Interdependence) ഏറ്റവും നന്നായി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതാണ്?

- a) Each firm operates completely independently of its rivals
- b) Firms make decisions without considering competitors
- c) Firms must consider the potential reactions of their competitors when making decisions
- d) Firms in an oligopoly cannot set their prices freely

ശരിയായ ഉത്തരം: c) Firms must consider potential reactions of competitors

വിശദീകരണം: ഒരു കമ്പനി വില മാറ്റുമ്പോഴോ പുതിയ മോഡൽ ഇറക്കുമ്പോഴോ എതിരാളികൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ.

ചോദ്യം 3 (Question 3)

What is a key feature of a collusive oligopoly?

ഒത്തുകളി ഒലിഗോപോളിയുടെ (Collusive Oligopoly / Cartel) പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണ്?

- a) Firms compete aggressively and ignore each other's strategies
- b) Firms reach an agreement to avoid competition and maximize joint profits
- c) Firms have complete freedom to enter and exit the market
- d) Firms produce only homogeneous products without differentiation

ശരിയായ ഉത്തരം: b) Firms reach an agreement to avoid competition and maximize joint profits

വിശദീകരണം: പരസ്പരം മത്സരിച്ച് വില കുറയ്ക്കാതെ, ഒത്തുകളിച്ച് വിപണി പങ്കിട്ടെടുത്ത് ഉയർന്ന ലാഭം കൊയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പനികൾ കാർട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Few Dominant Sellers:** A small group of large firms controlling 70-90% of industry sales.
2. **High Concentration Ratio:** Measured by CR4 or Herfindahl-Hirschman Index (HHI).
3. **Strategic Interdependence:** One firm's payoff depends directly on the choices of competing rivals.
4. **Cournot Model:** Firms simultaneously choose output quantities, assuming rival output is fixed.

5. **Cournot Equilibrium:** Industry output is higher than monopoly but lower than perfect competition ($Q_m < Q_{cournot} < Q_c$).
6. **Bertrand Model:** Firms compete on price; with homogeneous goods, price is driven down to marginal cost ($P = MC$).
7. **Bertrand Paradox:** Just two firms competing on price can drive economic profit to zero!
8. **Capacity Constraints Solution:** Edgeworth solved the Bertrand paradox by showing capacity limits prevent infinite price wars.
9. **Stackelberg Leadership:** One dominant firm moves first as quantity leader; follower firms react.
10. **Dominant Strategy:** An action that yields the highest payoff regardless of what the competitor does.
11. **Nash Equilibrium Definition:** No player can improve their payoff by unilaterally changing their chosen strategy.
12. **Cartel Instability:** Cartels suffer from a constant internal incentive for individual members to secretly overproduce.
13. **Price Wars:** Destructive competitive cycles triggered when cartel discipline breaks down.
14. **Kinked Demand Curve:** Paul Sweezy's model explaining price rigidity without formal collusion.
15. **Discontinuous Marginal Revenue:** The kink in the demand curve creates a vertical gap in the MR curve.
16. **Non-Price Competition:** Heavy advertising, celebrity endorsements, warranties, and loyalty clubs instead of price cuts.
17. **Price Leadership:** Implicit collusion where a barometric or low-cost dominant firm sets prices that rivals match.
18. **Contestable Markets:** Threat of potential entry limits oligopolistic pricing even with very few firms.
19. **Game Theory Payoff Matrix:** A grid showing the profits resulting from every combination of strategic choices.
20. **Antitrust Prohibitions:** Section 1 of the Sherman Act and Indian Competition Act strictly ban explicit price-fixing cartels.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Oligopoly	ഒലിഗോപോളി	വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറച്ചു വൻകിട കമ്പനികൾ ഭരിക്കുന്ന വിപണി.
Interdependence	പരസ്പര ആശ്രയത്വം	എതിരാളികളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പരസ്പരം നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Nash Equilibrium	നാഷ് ഇകിലിബ്രിയം	ആർക്കും സ്വന്തം തന്ത്രം ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സന്തുലിതാവസ്ഥ.
Cartel	കാർട്ടൽ	മത്സരം ഒഴിവാക്കി ലാഭം കൂട്ടാൻ കമ്പനികൾ പരസ്യമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ.
Kinked Demand Curve	വളഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് വക്രം	വില മാറ്റമില്ലാതെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന സ്വീസിയുടെ വക്രം.